MODELAGEM MATEMÁTICA DO POUSO – *MISSÃO AURORA SIGER*

A exploração espacial exige alto nível de precisão, segurança e interação entre diferentes áreas do conhecimento, como matemática, física e computação. Durante a fase de pouso de uma nave, diversos fatores precisam ser monitorados e controlados em tempo real, como altura, velocidade, consumo de energia e estabilidade do sistema.

Nesse contexto, a modelagem matemática desempenha um papel fundamental, pois permite representar, prever e analisar o comportamento da nave durante a descida. Atrvés de finções matemáticas, é possível descrever fenômenos físicos de forma estruturada, facilitando a tomada de decisão automatizada e aumentando a segurança da operação.

No projeto da **Missão Aurora Siger**, o Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização da Base (MGPEB) é responsável por integrar dados dos sensores com modelos matemáticos, permitindo o monitoramento contínuo da descida da nave. Esse sistema utiliza diferentes tipos de funções, como funções quadráticas, lineares, exponenciais e senoidais, para representar variáveis essenciais do processo de pouso.

Além disso, a introdução de uma função de erro possibilita comparar os valores previstos com os dados reais, permitindo ajustes em tempo real e aumentando a confiabilidade do sistema.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo aplicar conceitos matemáticos na modelagem do pouso da nave, analisando o comportamento das principais variáveis envolvidas e demonstrando a importância da matemática, na engenharia d sistemas espaciais.

Fenômeno escolhido:

Altura da nave em função do tempo durante a descida

Função matemática:

$$h(t) = h_0 - v_0\, t - {}^{1}/_{2}\, at^2$$

onde;

h(t): altura da nave no tempo

h_0 : altura inicial

v_0: velocidade inicial de descida

a : aceleração (gravidade + frenagem dos retrofoguetes)

t : tempo

$^1/_2$: representa um fator matemático proveniente das equações do movimento uniforme variado. Está associado ao efeito acumulado da aceleração ao longo do tempo, influenciando a variação da altura da nave de forma não linear.

Gráfico altura(m) x tempo (s):

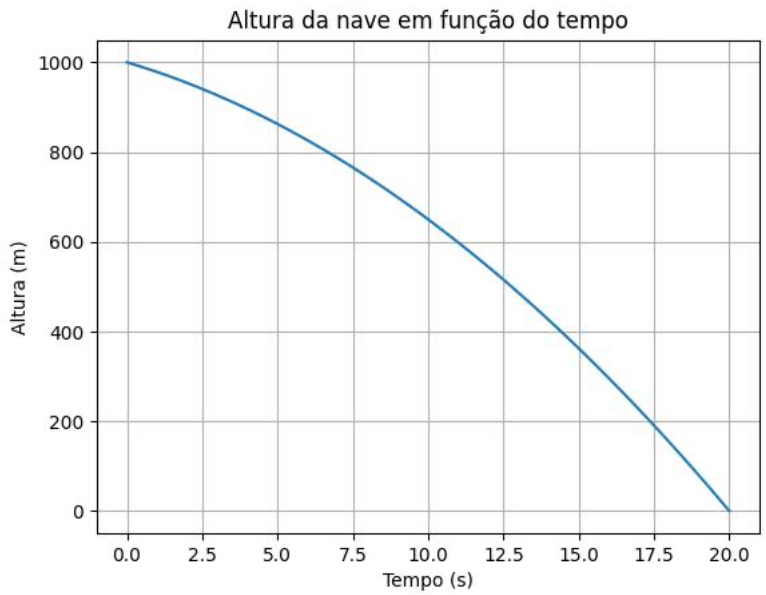

Figura 1: Representação da altura da nave em função do tempo durante a descida.

O gráfico apresenta uma curva descendente representando a redução da altura da nave ao longo do tempo. A forma parabólica indica que a descida sofre influência da aceleração, sendo possível observar a necessidade de controle da velocidade por meio de retrofoguetes para garantir um pouso seguro.

<u>Análise qualitativa do gráfico altura x tempo</u>:

1. Comportamento geral:
    - Pelo fato de a função ser quadrática, o gráfico é uma parábola;
    - Conforme o tempo aumenta:
        a. A altura diminui progressivamente
        b. A descida pode acelerar ou desacelerar conforme a variável “a”
    - Quando h(t) = 0, a nave atingiu o solo (pouso)
    - Se a aceleração for bem ajustada, a curva fica mais “suave” perto do solo, ou seja, pouso mais seguro.

Interpretação física:

Sem um controle adequado, a queda será rápida, aumentando significativamente o risco de impacto com o solo. Sendo assim, com o uso dos retrofoguetes que aumentam a desaceleração, ocorre uma redução mais expressiva da velocidade, fazendo com que a velocidade seja próxima de zero, quando h=0.

Gráfico velocidade (m/s) x tempo (s):

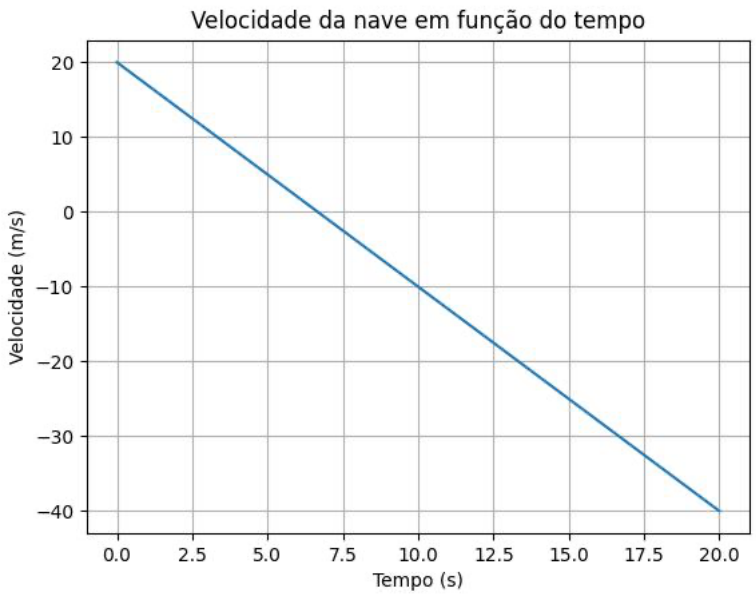

Figura 2: Velocidade da nave em função do tempo durante descida.

O gráfico linear representa apresenta um comportamento linear decrescente, caracterizando uma desaceleração constante ao longo do tempo. Esse padrão é essencial para o controle da descida da nave, pois indica a atuação progressiva dos retrofoguetes. A redução gradual da velocidade permite que a nave atinja o solo com

velocidade próxima de zero, garantindo um pouso seguro. Além disso, a análise conjunta com o gráfico de altura evidencia que a diminuição da inclinação da curva de posição está diretamente relacionada ã redução da velocidade, demonstrando a consistência do modelo físico utilizado.

<u>Análise qualitativa do gráfico velocidade x tempo</u>:

1. Comportamento geral:
    - O gráfico é uma reta decrescente, que indica uma desaceleração constante;
    - A nave está reduzindo sua velocidade de forma controlada.

2. Interpretação física:

    No início a velocidade é maior, portanto, a descida é mais rápida.

    Ao longo do tempo, a velocidade vai reduzindo, pela ação dos retrofoguetes.

    Por fim, a velocidade próxima de zero, gera condições favoráveis ao pouso.

3. A inclinação da reta:

   A inclinação representa a aceleração (negativa) e quanto mais inclinada, maior será a frenagem. Do contrário, quanto mais suave for a inclinação, mais gradual será a desaceleração.

4. Ponto crítico (onde v=0):

   Esse é o momento ideal de contato com o solo:

   - Se v > 0 no impacto; maior risco de colisão
   - Se v = o; pouso mais seguro.

<u>Conexão entre os gráficos</u>:

A **altura(parábola)** mostra “onde a nave está” e a **velocidade(reta)** mostra “como ela está se movendo”.

A inclinação do gráfico da altura em cada ponto corresponde ao valor da velocidade naquele instante. Assim, à medida que a velocidade diminui, a curva de altura se torna menos inclinada, indicando uma aproximação suave ao solo.

<u>Aplicação do MGPEB</u>:

O ***Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização da Base (MGPEB)*** representa a integração entre o modelo matemático da descida, os dados captados pelos sensores e a tomada de decisão automatizada do sistema.

O módulo atua integrado no planejamento, monitoramento controle e encerramento da operação de pouso, organizando as informações necessárias para garantir segurança e estabilidade durante a aterrissagem.

No contexto da missão Aurora Siger, o MGPEB utiliza a função da altura em relação ao tempo e o gráfico da velocidade, para prever o comportamento da nave durante a descida. A partir dessas informações o sistema consegue:

- **determinar o instante ideal para acionar os retrofoguetes,** reduzindo a velocidade de maneira controlada;

- **monitorar continuamente a desaceleração da nave**, verificando se os valores observados estão compatíveis com os previstos pelo modelo matemático;

- **corrigir desvios de trajetória ou de velocidade,** com base nos dados recebidos em tempo real pelos sensores;

- **avaliar a estabilidade da aproximação ao solo,** evitando impacto excessivo ou oscilação na fase final do pouso;

- **integrar física, sensoriamento e inteligência artificial,** permitindo uma decisão automatizada mais confiável.

Dessa forma, o GPEB funciona como núcleo de supervisão do pouso, relacionando previsão matemática, acompanhamento em tempo real e ações corretivas. Essa integração torna o processo mais seguro, pois permite identificar falhas, antecipar riscos e ajustar a operação antes que a nave atinja o solo.

Modelagem do erro do sistema:

Para aumentar a precisão e confiabilidade do modelo matemático da descida da nave, introduz-se a função erro, definida como a diferença entre a altura medida pelos sensores e a altura prevista pelo modelo matemático.

A função do erro pode ser escrita como:

$$e(t) = \ h_{sensor}\ (t) - h_{modelo}\ (t)$$

Onde;

$e(t)$: erro no instante t

$h_{sensor}(t)$: altura medida pelos sensores no instante t

$h_{modelo}(t)$: altura calculada pelo modelo matemático

Como o modelo da nave é dado por:

$$h(t) = h_0 - v_0\ t - {}^{1}/_{2}\ at^2$$

então a função erro pode ser escrita como:

$$e_t = h_{sensor(t)} - (h_0 + V_0 t + {}^{1}/_{2}\ at^2\ )$$

Essa equação mede a diferença entre a situação real e a situação prevista. Em outras palavras, ela mostra o quanto o

comportamento real da nave está se afastando do comportamento teórico esperado.

Explicando o erro do sistema:

O erro é importante, porque em uma situação real, a nave pode não seguir exatamente o comportamento ideal previsto na equação. Isso pode acontecer por vários fatores, como:

- variações na atuação dos retrofoguetes;
- influência de forças externas
- pequenas falhas de leitura dos sensores
- atraso no processamento dos dados;
- oscilações mecânicas durante a descida.

A análise do erro permite ao sistema verificar se a nave está se comportando dentro do esperado.

Interpretação do erro:

- Se $e_t = 0$: o valor medido coincide com o valor previsto, indicando que o modelo representa corretamente a descida naquele instante.
- Se $e_t > 0$: a altura real medida está maior que a altura prevista. Isso indica que a nave está **mais alta do que esperado**, ou seja, pode estar descendo mais lentamente;

- Se $e_t < 0$: a altura real é menor que a prevista. Isso indica que a nave está **mais baixa que o esperado,** podendo estar descendo mais rapidamente do que deveria.

Assim, a função erro tem papel essencial no controle de pouso, pois permite identificar desvios em tempo real e acionar correções automáticas. Quanto menor for o erro ao longo da descida, maior será a confiabilidade do modelo e mais seguro será o pouso.

<u>Modelagem da variação de energia da nave</u>:

Fenômeno escolhido:

Nível de energia da nave ao longo do tempo durante a descida.

<u>Função matemática</u>:

$$E(t) = E_0 e^{-kt}$$

Onde:

- E(t): energia no tempo t
- E_0: energia inicial da nave
- k: constante de tempo
- t: tempo
- e: número de Euler (≈ 2,718)

<u>Gráfico energia x tempo</u>:

O gráfico apresenta uma curva descendente exponencial, indicando que a energia da nave diminui ao longo do tempo.

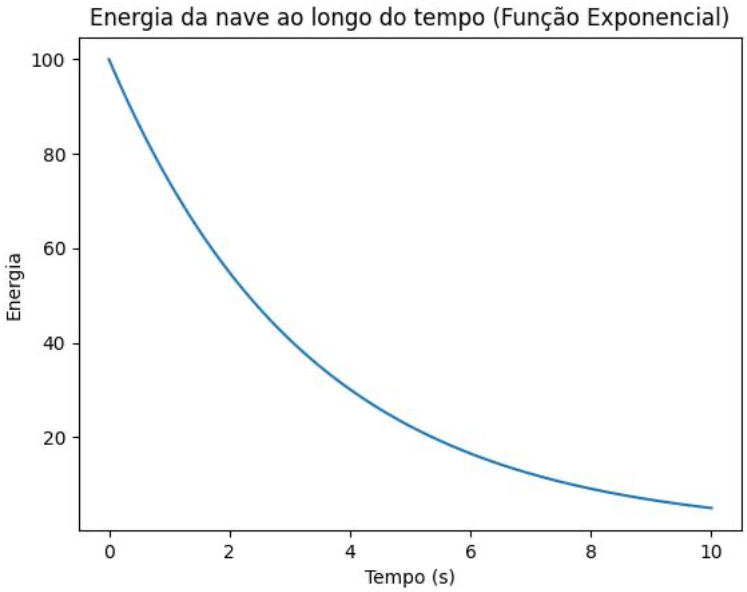

Figura 3: Energia da nave em função do tempo durante a descida.

O gráfico apresenta uma curva exponencial decrescente, indicando que a energia da nave diminui ao longo do tempo.

Inicialmente, a queda é mais acentuada devido ao maior consumo dos sistemas ativos, como retrofoguetes e sensores. Com o passar do tempo, a taxa de consumo tende a se estabilizar, resultando em uma curva mais suave.

<u>Análise qualitativa</u>:

1. Comportamento geral:
    - A energia diminui rapidamente no início;
    - Com o tempo a queda se torna mais suave;
2. Interpretação física:
    - No início da descida, há maior consumo de energia (sistemas ativos);
    - Ao se aproximar do solo o consumo pode estabilizar;
3. Aplicação prática:
    - Permite prever se há energia suficiente para o pouso
    - Auxilia na decisão de ativar ou não sistemas auxiliares.

Modelagem de geração de energia solar:

Fenômeno escolhido:

Geração de energia solar ao longo do tempo (variação cíclica)

$$E(t) = E_{max}.\omega t$$

Onde:

- E(t): energia gerada
- E_{max}: energia máxima
- ω: frequência angular
- t: tempo

Gráfico energia solar x tempo:

O gráfico apresenta um comportamento oscilatório, típico de uma função seno.

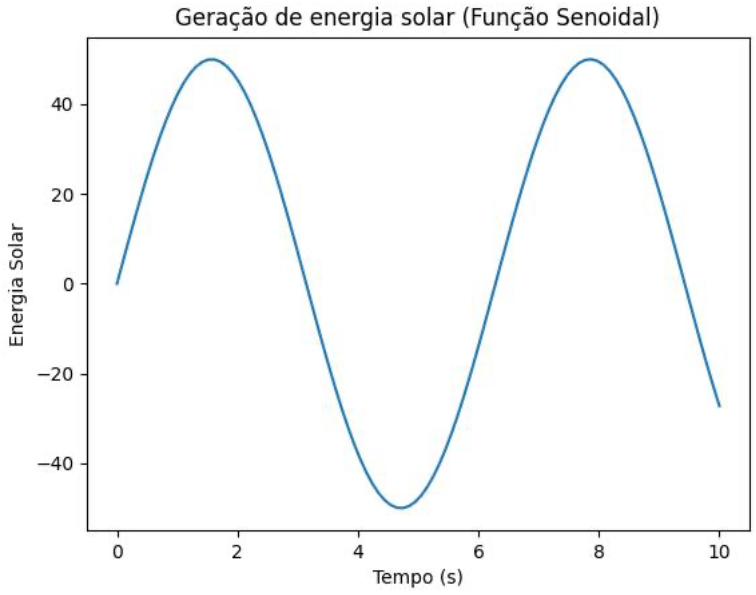

Figura 4: Geração de energia solar em função do tempo

O Gráfico apresenta um comportamento periódico, característico de uma função senoidal, representando a variação da energia solar ao longo do tempo. Os picos correspondem aos momentos de maior incidência solar, enquanto os vales representam períodos de bixa ou ausência de luz.

<u>Analise qualitativa</u>:

1. Comportamento geral:
    - A energia varia periodicamente;
    - Existem picos (máximo) e vales (mínimo);

2. Interpretação física:
    - Representa ciclos de iluminação solar;
    - Em Marte, pode representar dia e noite;
3. Aplicação do MPEG:
    - Planejamento do uso de energia
    - Definição de horários ideais para as atividades

Modelagem da pressão de combustível:

Fenômeno escolhido:

Variação da pressão de combustível durante a descida.

Função matemática:

$$P(t) = P_0 - kt$$

Onde:

- P(t): pressão no tempo
- P_0: pressão inicial
- k: taxa de redução

- t: tempo

<u>Gráfico pressão x tempo</u>:

O gráfico é uma reta decrescente, indicando consumo contínuo

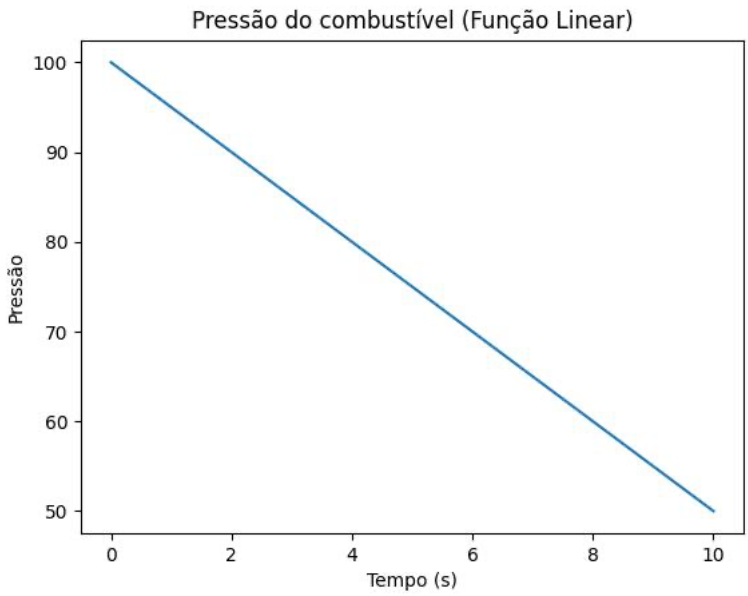

Figura 5: pressão do combustível em função do tempo

O gráfico apresenta uma reta descendente, indicando que a pressão do combustível diminui de forma constante ao longo do tempo, devido ao consumo necessário para a desaceleração da nave.

A utilização de diferentes funções, evidencia a capacidade do modelo representar fenômenos distintos do sistema físico, tornando

a simulação mais completa e próxima da realidade operacional da missão.

Análise qualitativa:

1. Comportamento geral:
    - A pressão diminui linearmente;
2. Interpretação física:
    - O combustível está sendo consumido de forma constante
3. Aplicação no sistema:
    - Acusa falha por falta de combustível;
    - Permite ajuste da potência dos motores

Conexão com MGPEB:

A inclusão de diferentes funções matemáticas (quadrática, linear, exponencial e senoidal) permite ao MGPEB modelar múltiplos aspectos da descida da nave, como posição, velocidade, consumo e geração de energia. Essa abordagem integrada torna o sistema mais robusto, permitindo decisões mais precisas e seguras durante o pouso.

A utilização de diferentes funções, evidencia a capacidade do modelo representar fenômenos distintos do sistema físico, tornando a simulação mais completa e próxima da realidade operacional da missão.

Conclusão:

Portanto, a modelagem matemática aplicada a descida da nave na ***Missão Aurora Siger*** permite representar de forma consistente e integrada diversos aspectos do pouso, como altura, velocidade, consumo e geração de energia.

A função quadrática descreve a variação de altura, enquanto a função linear apresenta o comportamento da velocidade e da pressão do combustível. Já a função exponencial permite analisar o consumo de energia ao longo do tempo e a função erro torna o modelo mais realista, possibilitando a comparação entre os dados previstos e os valores reais obtidos pelos sensores, permitindo correção em tempo real.

Nesse contexto, o MGPEB desempenha papel fundamental a integrar modelos matemáticos, sensores e inteligência artificial, promovendo monitoramento contínuo, controle eficiente e tomada de decisão automatizada.

Dessa forma, a utilização conjunta dessas funções demonstra que a matemática é essencial para garantir maior precisão, segurança e estabilidade durante o pouso, reduzindo riscos e aumentando a confiabilidade da missão.

Modelagem Matemática na Missão Aurora Siger

Aplicação, Conexão com MGPEB e Conclusão

Aplicação no sistema

1. Acusa falha por falta de combustível;

2. Permite ajuste da potência dos motores

Conexão com MGPEB

A inclusão de diferentes funções matemáticas (quadrática, linear, exponencial e senoidal) permite ao MGPEB modelar múltiplos aspectos da descida da nave, como posição, velocidade, consumo e geração de energia. Essa abordagem integrada torna o sistema mais robusto, permitindo decisões mais precisas e seguras durante o pouso.

A utilização de diferentes funções evidencia a capacidade do modelo representar fenômenos distintos do sistema físico, tornando a simulação mais completa e próxima da realidade operacional da missão.

Conclusão

Portanto, a modelagem matemática aplicada à descida da nave na ***Missão Aurora Siger*** permite representar de forma consistente e integrada diversos aspectos do pouso, como altura, velocidade, consumo e geração de energia.

A função quadrática descreve a variação de altura, enquanto a função linear apresenta o comportamento da velocidade e da pressão do combustível. Já a função exponencial permite analisar o consumo de energia ao longo do tempo e a função erro torna o modelo mais realista, possibilitando a comparação entre os dados previstos e os valores reais obtidos pelos sensores, permitindo correção em tempo real.

Nesse contexto, o MGPEB desempenha papel fundamental ao integrar modelos matemáticos, sensores e inteligência artificial, promovendo monitoramento contínuo, controle eficiente e tomada de decisão automatizada.